第 19 课 ROS2 Rviz 工具使用

1.Rviz2 简介

机器人开发过程中，各种各样的功能，如果我们只是从数据层面去做分析，很难快速理解数据的效果，比如机器人模型，我们需要知道自己设计的模型长啥样，还有模型内部众多坐标系在运动过程中都在哪些位置。

再比如机械臂运动规划和移动机器人自主导航，我们希望可以看到机器人周边的环境、规划的路径，当然会还有传感器的信息，摄像头、三维相机、激光雷达等等，数据是用来做计算的，可视化的效果才是给人看的。

所以，数据可视化可以大大提高开发效率，Rviz2 就是这样一款机器人开发过程中的数据可视化软件，机器人模型、传感器信息、环境信息等等，全都可以在这里搞定。

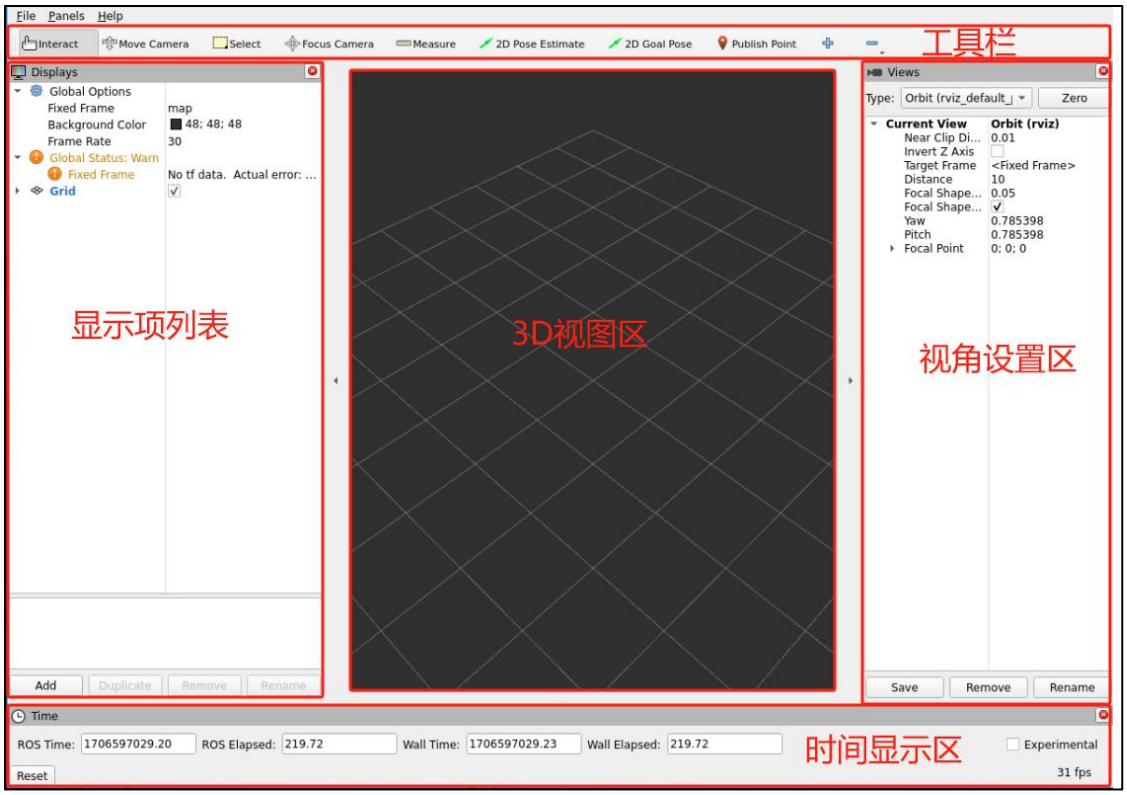
2.Rviz2 启动

1） 使用 Nomachine 远程连接工具连接 Jetson Orin Nano 主板，然后双击桌面的 

，输入指令“**rviz2**”指令，打开 Rviz2 工具。

```
ubuntu@ubuntu:~$ rviz2
[INFO] [1709046533.771593064] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
[INFO] [1709046533.771886639] [rviz2]: OpenGl version: 4.6 (GLSL 4.6)
[INFO] [1709046533.891399764] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
```

Rviz 的界面主要可分为五个区域，分别是工具栏区域、显示项列表、3D 视图区、视角设置区和时间显示区。



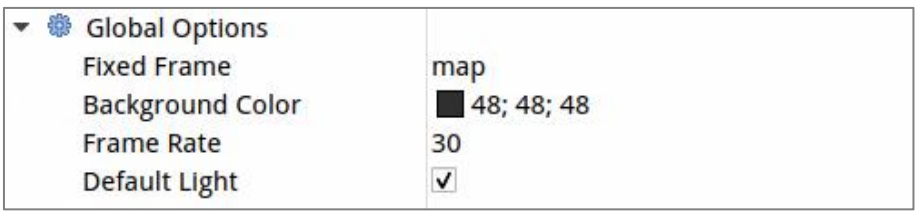
2.1 工具栏区域

图标	功能说明
	选择机器人或者指定位置调整角度。
	选中该工具后，在三维视图内长按鼠标左键并拖动鼠标，即可调整相机角度。
	选中该工具后，在三维视图内长按鼠标左键，即可框选模型。
	选中该工具后，在三维视图内的任意一处单击鼠标左键，即可将该点设置为地图中心点。
	选中该工具后，在三维视图内的起点与终点处各单击鼠标左键一次，即可测出两点间距。

2D Pose Estimate	设置机器人在三维视图内的位置，此功能仅在导航时可用。 当机器人发生位移，即实际位置与三维视图内的位置不匹配，需重新设置机器人在三维视图内的位置，以免影响导航效果。 选中该工具后，在三维视图内的任意一处单击鼠标左键，即可将该点设置为机器人位置。
2D Nav Goal	设置机器人的单个目标点，此功能仅在导航时可用。 选中该工具后，在地图显示区域内的任意一处单击鼠标左键，即可将该点设置为目标点。 设置完成后，机器人会自动生成行进路线，并跟随路线移动至目标点。
Publish Point	设置机器人的多个目标点，此功能仅在导航时可用。 此工具的用法与“2D Nav Goal”大致相同，但此工具可设置多个目标点。每点击一次即可设置一个目标点，最多可设置三个目标点。 设置完成后，机器人会根据设置顺序自动生成行进路线，并跟随路线依次移动至目标点。

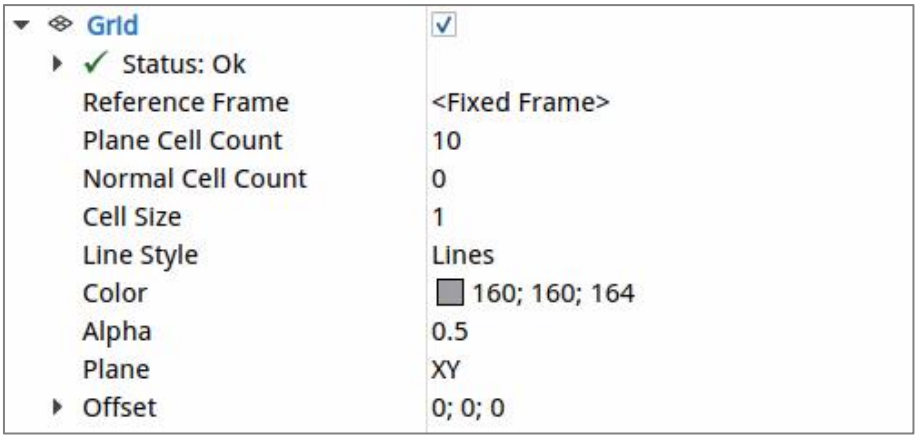
2.2 显示项列表

◆ **Global Options：全局选项**



图标	功能说明
Fixed Frame	用作所有其他坐标系（frame）的参考坐标系。
Background Color	三维视图的背景颜色。
Frame Rate	三维视图的刷新帧率。
Default Light	当前三维视图的光源。

◆ **Grid：网格**



图标	功能说明
Reference Frame	用作网格坐标的参考坐标系。
Plane Cell Count	网格平面中要绘制的单元格数。
Normal Cell Count	沿网格法向量绘制的单元格数。
Cell Size	单元格大小，即每个网格单元格的尺寸，单位为米。
Line Style	网格线条维度。
Color	网格底色。
Alpha	网格线条粗细。
Plane	用于绘制网格的平面。
Offset	从坐标系原点偏移栅格，三个参数分别是 X、Y、Z 轴的偏移量，单位为米。

3.Rviz 加载 URDF 模型

3.1 编写 launch 文件

1） 在 Nomachine 远程连接 Jetson Orin Nano 主板，然后输入指令

“**cd ros2_ws/src/urdf_demo/**”进入到目录当中，如果不存在则需要参考“**17.ROS2 URDF 机器人建模方法**”课程进行建立。

2） 输入指令“**mkdir launch**”新建一个 launch 文件夹：

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws/src/urdf_demo$ mkdir launch
```

3） 然后输入指令 “**cd launch**”进入到 launch 文件夹里面：

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws/src/urdf_demo$ cd launch/
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws/src/urdf_demo/launch$
```

4） 然后输入指令“**gedit rviz_view.launch.py**”复制粘贴以下内容到文档里面，然后使用快捷键“ctrl + s”保存内容后退出即可：

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws/src/urdf_demo/launch$ gedit rviz_view.launch.py
```

```
from launch import LaunchDescription  # 导入 LaunchDescription 类，用于描述 launch 文件
from launch_ros.actions import Node  # 导入 Node 类，用于启动 ROS 节点
from ament_index_python.packages import get_package_share_directory  # 导入 get_package_share_directory 函数，用于获取包的共享目录


def generate_launch_description():
    # 获取 URDF 文件的路径
    urdf_file_path = get_package_share_directory('urdf_demo') + '/urdf/simple_demo.urdf'
```

```
    # 创建参数节点，将 URDF 文件加载到参数服务器
    load_urdf_param_node = Node(
        package='robot_state_publisher',  # 包名
        executable='robot_state_publisher',  # 可执行文件名
        name='robot_state_publisher',  # 节点名称
        parameters=[{'robot_description': open(urdf_file_path).read()}]
# 将 URDF 文件加载到参数服务器中
    )

    # 启动 RViz 节点，并加载 URDF 模型
    rviz_node = Node(
        package='rviz2',  # 包名
        executable='rviz2',  # 可执行文件名
        name='rviz2',  # 节点名称
        output='screen',  # 输出屏幕信息
    )
    return LaunchDescription([
        load_urdf_param_node,
        rviz_node
    ])
```

3.2 setup.py 文件设置

setup.py 文件是定义一个 ROS2 包的远数据和构建配置，提供了包的元数据、依赖关系、构建配置和安装逻辑等信息，可以帮助开发者正确构建、安装和使用 ROS2 包。需要将 rviz_view.launch.py 的程序入口写到 setup.py 文件中。

1） 输入“**cd ..**”指令，切换到上一级目录。

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws/src/urdf_demo/launch$ cd ..
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws/src/urdf_demo$
```

2） 输入“**gedit setup.py**”指令，并按下回车，打开 setup.py 文件。

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws/src/urdf_demo$ gedit setup.py
```

```
from setuptools import find_packages, setup

import os

from glob import glob

 (os.path.join('share', package_name, 'launch'), glob(os.path.join('laun
ch', '*.launch.py'))),

       (os.path.join('share', package_name, 'urdf'), glob(os.path.join
('urdf', '*.*'))),

       (os.path.join('share', package_name, 'urdf/sensors'), glob(os.pa
th.join('urdf/sensors', '*.*'))),

       (os.path.join('share', package_name, 'meshes'), glob(os.path.joi
n('meshes', '*.*'))),

       (os.path.join('share', package_name, 'rviz'), glob(os.path.join
('rviz', '*.rviz'))),
```

```
from setuptools import find_packages, setup
import os
from glob import glob

package_name = 'urdf_demo'

setup(
    name=package_name,
    version='0.0.0',
    packages=[package_name],
    data_files=[
        ('share/ament_index/resource_index/packages',
            ['resource/' + package_name]),
        ('share/' + package_name, ['package.xml']),
    ],
    install_requires=['setuptools'],
    zip_safe=True,
    maintainer='ubuntu',
    maintainer_email='ubuntu@todo.todo',
    description='TODO: Package description',
    license='TODO: License declaration',
    tests_require=['pytest'],
    entry_points={
        'console_scripts': [
        (os.path.join('share', package_name, 'launch'), glob(os.path.join('launch', '*.launch.py'))),
        (os.path.join('share', package_name, 'urdf'), glob(os.path.join('urdf', '*.*'))),
        (os.path.join('share', package_name, 'urdf/sensors'), glob(os.path.join('urdf/sensors', '*.*'))),
        (os.path.join('share', package_name, 'meshes'), glob(os.path.join('meshes', '*.*'))),
        (os.path.join('share', package_name, 'rviz'), glob(os.path.join('rviz', '*.rviz'))),
        ],
    },
)
```

3.3 编译运行

5） 然后输入指令“**cd ~/ros2_ws/**”进入到工作空间当中：

```
buntu@ubuntu:~/ros2_ws/src/urdf_demo/launch$ cd ~/ros2_ws/
```

6） 然后输入指令“**colcon build**”编译工作空间：

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws$ colcon build
```

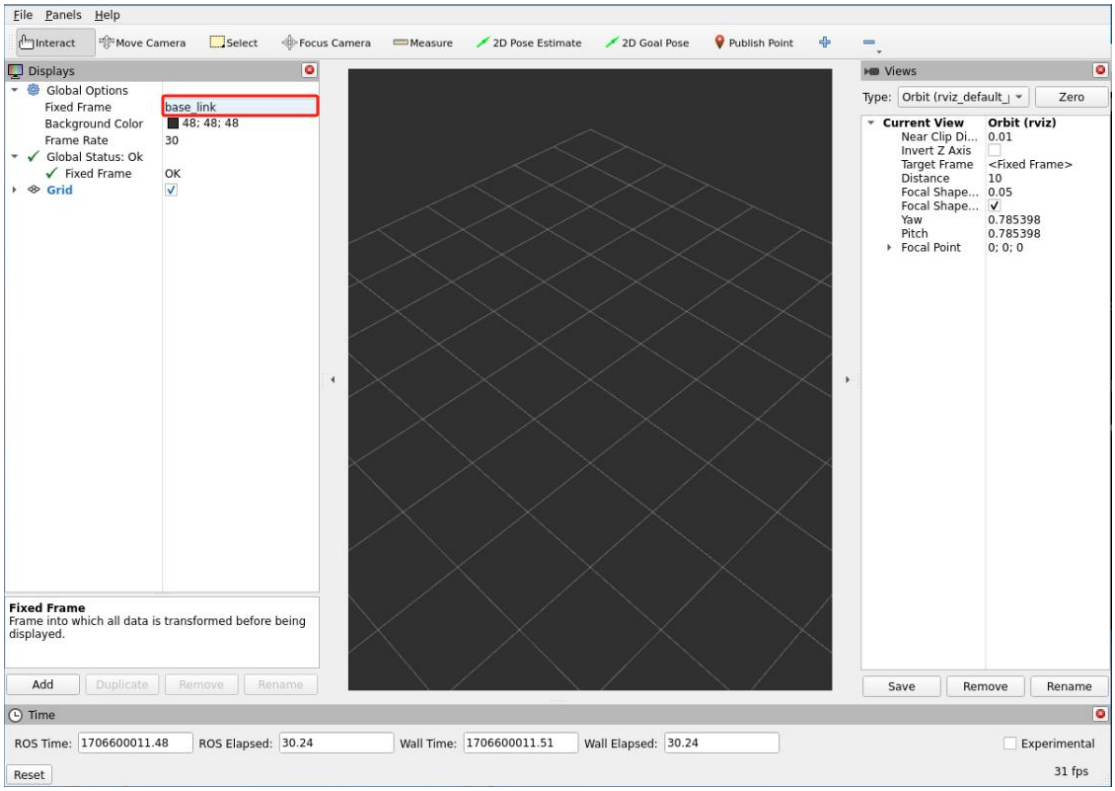
7） 接着输入指令“**source intall/setup.bash**”更新当前的工作空间状态：

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws$ source install/setup.bash
```

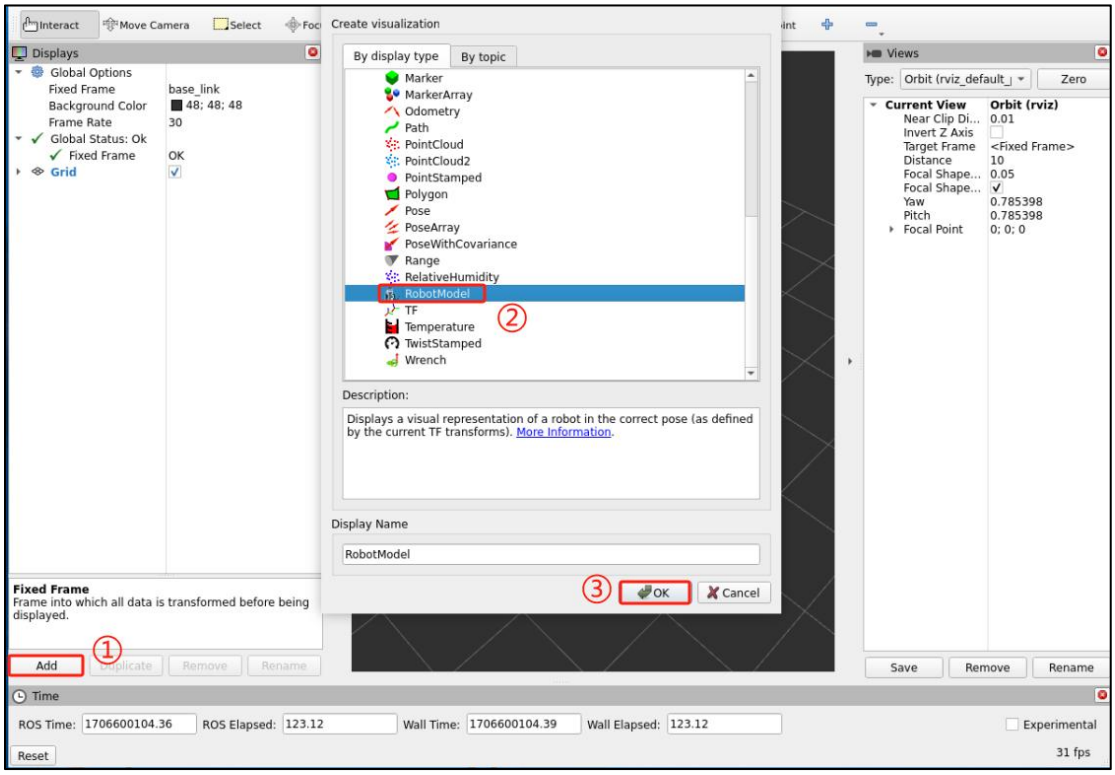
1） 输入指令“**ros2 launch urdf_demo rviz_view.launch.py**”，并按下回车，启动 rviz_view.launch.py 文件。

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws$ ros2 launch urdf_demo rviz_view.launch.py
```

2） 在 Rviz 工具中，选择“**base_link**”。

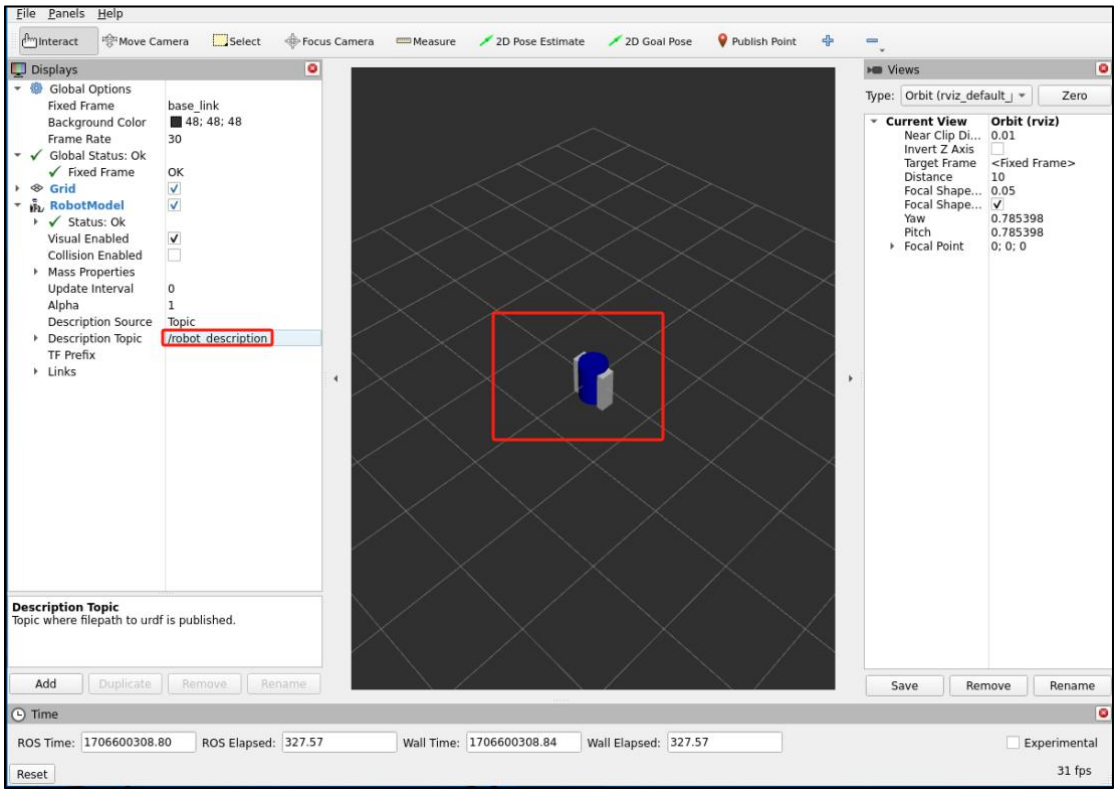


3） 点击“**Add**”按钮，选中“**RobotModel**”模型，然后点击“**OK**”，对模型进行添加。

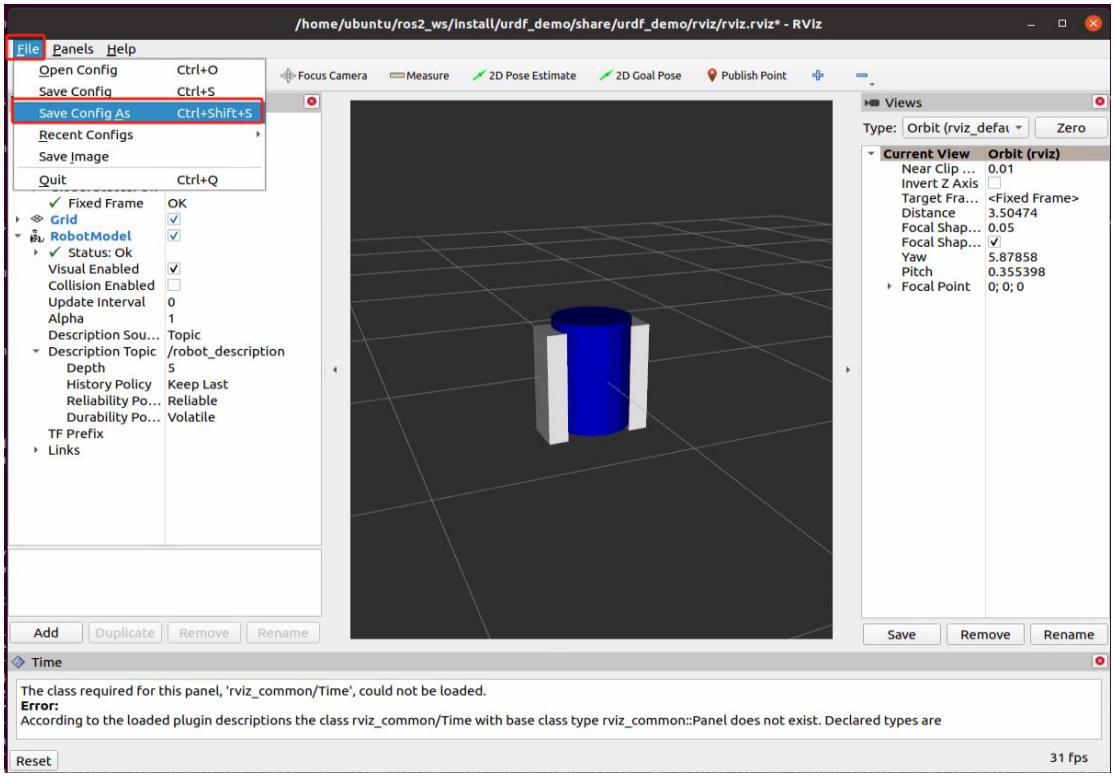


4） 在“**Description Source**”一栏中选择“**/robot_description**”，然后点击空

白处，即可对模型进行加载。



5) 选择左上角 File→Save Config As,将模型设置参数进行保存，取名叫 rviz.rviz。





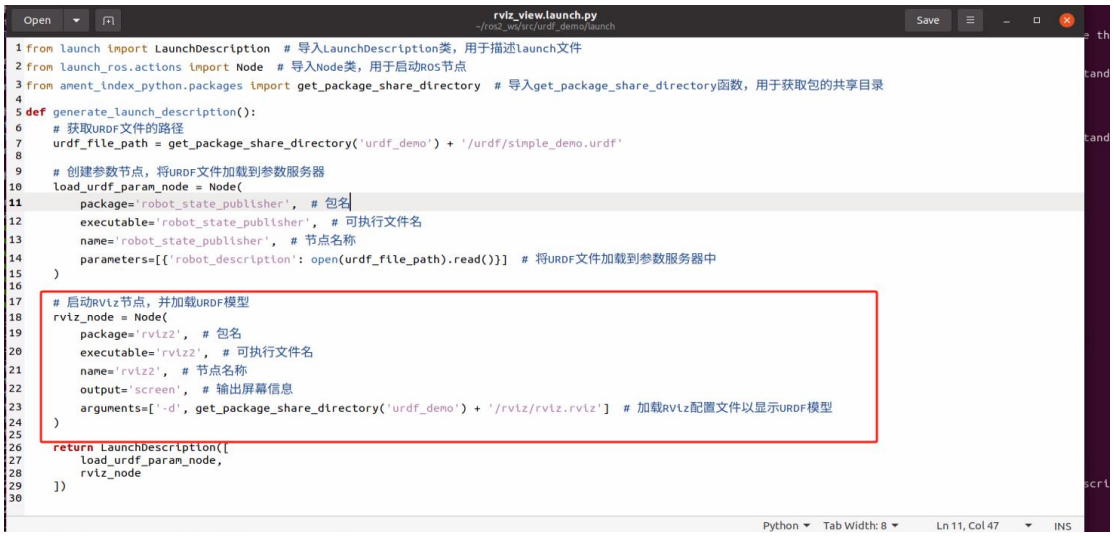
6） 新建一个命令行终端，然后输入“**cd ros2_ws/src/urdf_demo/launch/**”指令，切换到 launch 文件夹下。

```
ubuntu@ubuntu:~$ cd ros2_ws/src/urdf_demo/launch/
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws/src/urdf_demo/launch$
```

7） 输入指令“**gedit rviz_view.launch.py**”编辑程序，复制下面程序,使用快捷键“ctrl+s”保存并退出。

```
ubuntu@ubuntu:~/ros2_ws/src/urdf_demo/launch$ gedit rviz_view.launch.py
```

```
arguments=['-d', get_package_share_directory('urdf_demo') + '/rviz/rviz.rviz']  # 加载 RViz 配置文件以显示 URDF 模型
```



8） 重新执行 3.3 编译运行步骤，即可完成修改。